

FORMULARIO N° OPI – (A llenar por la oficina)

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DE INVENCION¹

Este Formulario de declaración de Invención es el medio de comunicación oficial entre investigador/docente/estudiante/administrativo y la Oficina de Propiedad Intelectual (OPI) de la UPCH en cuanto a desarrollos científicos -tecnológicos, resultados de investigación básica o aplicada, desarrollo tecnológico, madurez tecnológica que resulten en una posible invención², a fin de evaluar su potencial de registro como propiedad industrial para una eventual explotación comercial.

La información contenida en este documento es de carácter confidencial y sólo se divulgará entre individuos involucrados en el proceso de evaluación. No será divulgada entre otros, sin que existan acuerdos de confidencialidad entre ellos. Una vez completo debe ser enviado al correo duie.opi@oficinas-upch.pe para dar inicio al proceso.

1. Datos de la invención

Código SIDISI ³	Por asignar			
Título de proyecto SIDISI	Por asignar			
Fechas de proyecto	Inicio	16/03/2026	Fin	30/06/2026
Título de la invención	Sistema embebido de estimación de vida útil y clasificación del estado de madurez del tomate mediante sensores ambientales y visión computacional			
Título corto de la invención (si aplica)	FreshTomato			
Resumen (describir brevemente el problema técnico que resuelve la invención, y luego la invención en sí).	<i>Problema técnico:</i> El tomate presente una alta susceptibilidad durante las etapas de almacenamiento y comercialización debido a su alta perecibilidad; asimismo, los mecanismos de gestión de inventario de este alimento en los supermercados son deficientes para el control de merma. <i>Invención:</i> Se desarrolló un sistema inteligente que combina sensores (DHT22: Sensor de Humedad y Temperatura; MQ135:			

¹ Se entiende por invención cualquier nueva solución técnica (ya sea de producto o procedimiento) a un problema. El **software** en los Estados Unidos se le considera como invento, por ello es susceptible a protegerse mediante patentes; en cambio en el Perú (y el resto de la Comunidad Andina: Bolivia, Colombia y Ecuador) el software se considera como obra y está sujeto al derecho de autor.

² Una invención o innovación es la creación de una nueva idea técnica y de los medios físicos para llevarla a cabo. Para que sea patentable, una invención debe ser nueva, ser útil y ser diferente de lo que podría esperar cualquier experto en esa área tecnológica. <https://www.wipo.int/patentscope/es/db/glossary.html#i>

³ SIDISI. Sistema Descentralizado de Información y Seguimiento a la Investigación.

	Concentración de gases) y visión computacional para la estimación de vida útil y la clasificación del estado de madurez del tomate.
Sector tecnológico	Sector Alimentario
Tipo de invención	Producto y proceso
¿Ha hecho pública la invención?	No
Colocar enlace de publicación	No aplica
En caso de que haya hecho pública la invención, cree que una persona con conocimientos similares a los de usted puede replicar el mismo producto y/o procedimiento.	No aplica (la invención se mantiene inédita y en estricta confidencialidad)
¿Considera que la invención es nueva a nivel mundial?	Sí
¿La invención mejora sustancialmente la tecnología ya conocida ⁴ ?	Sí
En caso de que la respuesta sea “ Sí ” a la pregunta anterior. ¿Puede describir en qué consiste esa mejora sustancial?	La mejora sustancial consiste en la transición de una inspección de calidad postcosecha manual, visual y subjetiva en la zona de recepción de los supermercados, hacia un sistema automatizado no destructivo de bajo costo. Asimismo, esta invención integra en un único dispositivo compacto la visión computacional y el análisis continuo de variables microclimáticas ambientales mediante sensores. Esto permite estimar la fecha de consumo preferente y clasificar el estado de madurez de forma automatizada e in-situ al momento del ingreso de la mercadería, optimizando la gestión logística mediante estrategias de rotación predictiva (FEFO) para mitigar el desperdicio de alimentos.

⁴ La tecnología ya conocida es lo que se denomina el *estado del arte* o *de la técnica*.

En caso de que la invención sea de producto ¿ha desarrollado un prototipo ⁵ ?	Sí	
Acerca del mercado para la invención.	¿Existe un producto similar?	Sí
	¿Cuál(es)?	Maquinaria de clasificación óptica industrial y plataformas de control de calidad postcosecha, tales como los sistemas de selección automatizada de TOMRA Food y Raytec Vision, las soluciones de visión de Robovision, y el software de gestión de calidad Clarifresh.
	Su invención, ¿tiene ventajas competitivas? Mencionar	Sí, presenta tres ventajas competitivas: ➤ Automatización de la inspección: Actualmente, la inspección en recepción de mercadería la realizan operarios de forma visual y manual, lo cual es lento y subjetivo. Nuestra invención estandariza el criterio de clasificación mediante visión artificial y análisis de datos mediante sensores. ➤ Optimización del inventario mediante estrategia FEFO: El dispositivo calcula la vida útil remanente del tomate al ingresar, permitiendo al supermercado clasificar los lotes en la recepción bajo la estrategia FEFO (<i>First Expired, First Out</i> - Primero en caducar, primero en salir). Esto asegura que los lotes con menor vida útil se envíen de inmediato a la sala de venta final y los más resistentes se almacenen,

⁵ Prototipo. Ejemplar original o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa (Real Academia Española, 2014, <http://lema.rae.es/drae/?val=prototipo>).

		reduciendo drásticamente la merma. ➤ Eficiencia en costos y viabilidad operativa: A diferencia de las tecnologías de TOMRA o Raytec, que requieren grandes infraestructuras fijas de clasificación industrial en las plantas de empaque, nuestro dispositivo es una solución portátil, compacta y de bajo costo que se integra fácilmente en las mesas de control de calidad o fajas de recepción de cualquier supermercado.
Mencione algunos países donde cree que sea imprescindible proteger la invención legalmente ⁶	País 1	Perú
	País 2	Brasil
	País 3	China
	País 4	Chile
	País 5	Estados Unidos
¿Ha hecho un estudio de mercado de su invención ⁷ ?	No	

2. Titularidad

¿La invención se ha desarrollado con otra entidad?

NO	X	SI	En caso afirmativo completar el siguiente cuadro
----	---	----	--

Nombre de la institución 1	No aplica			
País	-			
RUC	-			
Dirección	-			
Persona de contacto	-			
Correo	-			
Teléfono	-			
¿Se cuenta con convenio firmado sobre el desarrollo del proyecto?	NO	X	SI (Adjuntar)	-

⁶ Algunos criterios son: la capacidad tecnológica de ese país para copiar el invento, el tamaño de la población, el nivel de ingresos de los pobladores, el respeto a la propiedad intelectual del país. En caso de que el invento esté relacionado con fármacos que tratan enfermedades, son de ayuda los datos epidemiológicos.

⁷ En caso de que la respuesta sea “No”, la OTT le puede ayudar a hacer dicho estudio.

¿Se ha establecido el % de cotitularidad?	NO	X	SI ¿Cuánto? ⁸	-
---	----	---	--------------------------	---

3. Datos de los inventores

3.1 Inventores pertenecientes a la UPCH

Datos del inventor N° 1	
Apellidos, nombres	Huancas Bereche, Erick
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	61030844
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería – Ingeniería Informática
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Central-Enrique Milla Ochoa, Los Olivos
Celular	978215837
E-mail	Erick.huancas@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño y ejecución de la arquitectura electrónica del dispositivo, realizando la integración e interconexión del microcontrolador con la matriz de sensores ambientales y el módulo de captura de imagen. Asimismo, responsable del desarrollo la lógica algorítmica en el dispositivo, programando las rutinas para la adquisición y procesamiento de datos en tiempo real.

Datos del inventor N° 2	
Apellidos, nombres	Suazo Davila Rose Angel
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	72733580
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería – Ingeniería Ambiental

⁸ El porcentaje de titularidad de todos los solicitantes debe sumar 100%.

Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Calle Ramón Castillas 219
Celular	904487013
E-mail	Rose.suazo@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Desarrollo del marco metodológico mediante investigación científica de la fisiología postcosecha del tomate, determinando las variables críticas (emisión de gases, temperatura y humedad) que alteran su vida útil para el desarrollo del algoritmo predictivo.

Datos del inventor N° 3 ⁹	
Apellidos, nombres	Ruiz Trelles Miguel Santos
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	75126710
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería – Ingeniería Industrial
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Domicilio Jr Mariano Diaz 848 Catacaos
Celular	971722190
E-mail	miguel.ruiz@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Diseño y desarrollo del módulo mecánico del dispositivo, abarcando el modelado estructural para la integración del microcontrolador, sensores ambientales y el sistema de visión computacional.

⁹ Esta información puede ampliarse de acuerdo con el número de inventores participantes.

Datos del inventor N° 4 ¹⁰	
Apellidos, nombres	Velasquez Saforas Paloma Fernanda
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60921203
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería – Ingeniería Informática
Tipo de usuario (Docente, estudiante, administrativo etc)	Estudiante
Domicilio	Av. Metropolitana Mz.N
Celular	974510801
E-mail	Paloma.velasquez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Responsable del diseño conceptual, modelado técnico y la representación gráfica de los bocetos finales del dispositivo, definiendo la ergonomía, la distribución espacial de los componentes y la interfaz física para su integración en el entorno de <i>retail</i> . Asimismo, lideró la constitución y curaduría del conjunto de datos para la visión computacional, ejecutando el registro fotográfico sistemático bajo diferentes condiciones de iluminación y control de calidad, necesario para el entrenamiento y optimización del algoritmo de clasificación de madurez del tomate

Datos del inventor N° 5 ¹¹	
Apellidos, nombres	Méndez Ponce De León Jeremy
Nacionalidad	Peruano
N° DNI/CE	60917621
Facultad/unidad de gestión a la pertenece	Facultad de Ciencias e Ingeniería – Ingeniería Industrial
Tipo de usuario (Docente,	Estudiante

¹⁰ Esta información puede ampliarse de acuerdo con el número de inventores participantes.

¹¹ Esta información puede ampliarse de acuerdo al número de inventores participantes.

estudiante, administrativo etc)	
Domicilio	Manza y Carabayllo Lote 18
Celular	991384491
E-mail	Jeremy.mendez@upch.pe
Aporte en el desarrollo de la invención	Responsable del ensamblaje físico, integración de componentes electrónicos y pruebas de funcionamiento preliminar del prototipo. Asimismo, ejecutó la investigación del estado del arte y vigilancia tecnológica mediante el análisis exhaustivo de patentes y literatura científica internacional, identificando las limitaciones de los sistemas de clasificación existentes para definir las ventajas competitivas y la novedad inventiva de este dispositivo

3.2 Inventores de otras instituciones (solo si aplica)

Apellidos, nombres	N° DNI/ CE	Institución a la pertenece	Dirección	Correo

4. Uso de recursos genéticos y/o conocimientos tradicionales

Si la obtención de los resultados a proteger ha implicado el uso de recursos genéticos, indicar:

País de procedencia del recurso genético	No aplica			
Fecha de acceso al recurso genético				
Condiciones de acceso al recurso genético	acceso in situ		acceso ex situ	
¿Cuenta con la autorización de la autoridad competente?	NO		SÍ (Adjuntar)	

5. Información adicional

¿Dispone de recursos económicos previstos que puedan ser destinados a cubrir los gastos de protección de los resultados de investigación?	NO	X	SÍ (Señalar con cuánto presupuesto cuenta)	-
¿Qué pasos/etapas considera usted que	1. Escalamiento de la Arquitectura de Hardware (Paso del análisis por unidad de tomate a			

faltan para obtener un producto comercializable a partir de su invención?	Lote): Rediseñar el sistema electrónico para soportar el procesamiento en la nube, permitiendo la integración de cámaras de mayor resolución que puedan abarcar áreas completas de lotes comerciales en lugar de análisis individuales. 2. Optimización y Entrenamiento del Modelo de Visión: Desarrollar y entrenar algoritmos de segmentación de imágenes más avanzados para identificar, rastrear y clasificar múltiples tomates simultáneamente en condiciones de apilamiento, gestionando la oclusión (tomates ocultos debajo de otros). 3. Pruebas en Entorno Real (Piloto a Escala): Implementar un módulo piloto financiado en la zona de recepción de mercadería de un supermercado para validar el comportamiento del algoritmo con cajas completas de tomates antes de su distribución a las góndolas.		
¿El proyecto fue financiado por alguna entidad externa?	NO	X	
	Sí	Fuente de financiamiento/ patrocinador	
		Número de contrato	
		Investigador principal	
¿El desarrollo del proyecto utilizó algún material patentado (por ejemplo, línea celular, anticuerpo, plásmido, otros) por un tercero?	No	X	
	Sí (Especifique)		
Si es posible, identifique aquellas empresas que están o podrían estar interesadas en su invención y aquellas que produzcan o comercialicen tecnologías equivalentes.	Empresas potencialmente interesadas: ➤ Cadenas de supermercados: Hipermercados Tottus, Plaza Veja, Wong, Metro y Vivanda Empresas con tecnologías equivalentes: ➤ Strella Biotechnology ➤ OneThird		

6. Declaraciones

1. Los inventores identificados en el presente documento declaran bajo juramento lo siguiente:

- Que, la información declarada en el presente “Formulario de declaración de la invención” es veraz, pertinente, fiable y verificable.
 - Que, la invención no menoscaba derechos de propiedad intelectual de terceros¹².
 - Que, declaran saber y conocer el texto íntegro del Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH.
2. De igual forma, los inventores declaran que se comprometen a que toda negociación con terceros sobre la transferencia tecnológica de la invención deberá realizarse bajo pleno conocimiento y en coordinación con la Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).
 3. Asimismo, declaran saber y conocer que la cesión de titularidad o el licenciamiento de la invención a terceros debe realizarse conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, y debe ser aprobada por el Comité de Innovación y, de corresponder, por el Consejo Universitario de la UPCH.
 4. Los inventores manifiestan que, conforme al Reglamento de Propiedad Intelectual de la UPCH, voluntariamente ceden sus derechos patrimoniales de la invención a la UPCH.
 5. De igual forma, declaran que en el presente “Formulario de declaración de la invención” no ha mediado dolo, error, coacción ni ningún vicio que pudiera invalidarlo.
 6. En caso de que se haya hecho pública la invención, los inventores declaran conocer que cuentan con doce (12) meses a partir de la divulgación más antigua, para proteger los resultados de su investigación ante la autoridad competente; en caso contrario, hay riesgo de perder la posibilidad de patentar la invención, ya que perderá la novedad, el cual es el primer requisito para que sea concedida la patente.
 7. En caso la invención sea objeto de protección bajo la modalidad de patente de invención o modelo de utilidad, el(los) inventor(es) se comprometen a brindar toda la información solicitada por la Autoridad Competente¹³ durante el trámite.
 8. Finalmente, los inventores declaran que se comprometen a impulsar el crecimiento del “nivel de madurez tecnológica” (TRL, por sus siglas en inglés). Asimismo, informar oportunamente a la OPI sobre todas las actividades relacionadas con el TRL.

7. Información complementaria

Indicar alguna otra información que consideren relevante

¹² Se define como terceros en el presente documento a cualquier otra persona natural o jurídica, incluyendo organismos del Estado.

¹³ Es una organización u oficina responsable de resolver las solicitudes de patentes en sus distintas instancias, aplicando la normativa que rige la Propiedad Intelectual en su territorio.

8. Firma de los inventores (solo inventores UPCH)

N°	Apellidos, nombres	Regalías*	Firma	Fecha
1	Huancas Bereche, Erick	20%		
2	Suazo Davila, Rose Angel	20%		
3	Ruiz Trelles, Miguel Santos	20%		
4	Velasquez Saforas, Paloma Fernanda	20%		
5	Méndez Ponce De León, Jeremy	20%		

*Detalle del porcentaje acordado entre los inventores UPCH para la distribución de las regalías en caso de que se explote la invención. (La distribución debe sumar 100%.)

Para ser llenado por la OPI	
Fecha de recepción	
Recibido por	
Firma	

CONFIDENCIAL